AUCHAN ROMANIA · IT ASSET TRACKER

Plugin GLPI · Livrabile Faza 6 D-03 – D-13

VERSIUNE PLUGIN
0.5.1

GLPI ȚINTĂ
11.0.2

DATA DOCUMENTULUI
2026-11-03

LIMBĂ
Română

> Documentație internă / client pentru instalare, operare, șabloane QA și troubleshooting. Conținutul reflectă comportamentul real al pluginului — tabelele QA goale sunt șabloane de completat cu rezultate reale.

Cuprins

1. D-03 — Tehnic / arhitectură
2. D-04 — Instalare & deployment
3. D-05 — Referință API / integrare
4. Manuale utilizator (D-06 / D-07 / D-08)
5. Testare & QA (D-09 / D-10 / D-11 / D-12)
6. D-13 — Debug & troubleshooting

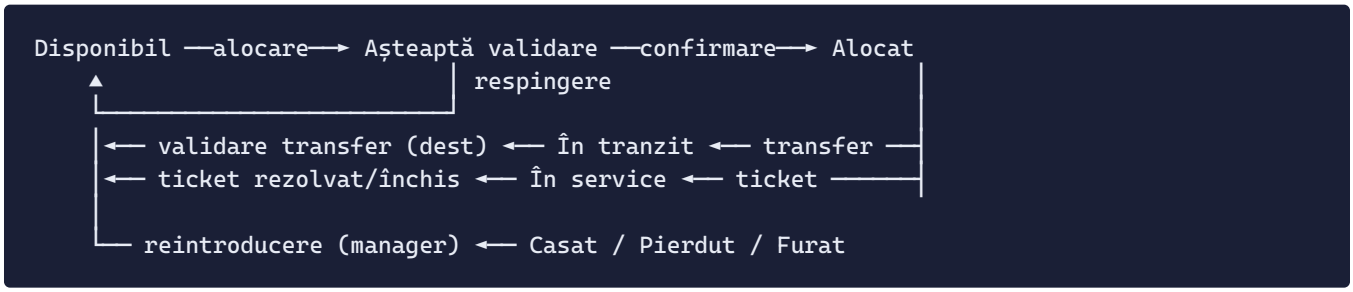
D-03 — Tehnic / arhitectură

Nume pe disc: folder în `plugins/` (ex. `AuchanAssetTracker`).
Versiune: **0.5.1**. GLPI min: `11.0.0` (țintă **11.0.2**, max `11.9.99`). PHP: **8.1+** (GD recomandat pentru QR PNG).

Structură

Cale	Rol
`setup.php`	Versiune, init, hooks, firewall QR public
`hook.php`	Install / upgrade / uninstall, schema, meniu
`install/install.sql`	Tabele
`inc/*.class.php`	Logică
`front/*.php`	Ecrane
`ajax/`	Helpers (containere, useri, modele)
`public/qr.php`	Pagină scan container (fără login)
`locales/`	EN (`en_GB`) + RO (`ro_RO` / `ro`)
`css/`, `js/`, `public/css`, `public/js`	UI
`tools/build_package.sh`	Pachet instalabil `.tar.gz` (D-02)

Flux status (echipament)



Valoare DB	Etichetă	Note
`available`	Disponibil	Stoc — **container fizic obligatoriu**
`awaiting_validation`	Așteaptă validare	După alocare; container golit
`allocated`	Alocat	User a confirmat
`in_transit`	În tranzit	Transfer încă nevalidat
`in_service`	În service	Ticket deschis pe echipament urmărit

Valoare DB	Etichetă	Note
`written_off` / `lost` / `stolen`	Final	Imutabil până la **reintroducere** → Disponibil

Operații blocate: alocare / transfer interzise pe `in_transit`, `in_service` sau `awaiting_validation`. Statusurile finale ies doar prin reintroducere (container obligatoriu).

Statusuri alocare (`glpi_plugin_auchanassettracker_allocations`)

Valoare DB	Semnificație
`pending`	Așteaptă Confirmare / Nu am primit
`confirmed`	Confirmat de user
`rejected`	Nu am primit (comentariu obligatoriu)
`returned`	Returnat în stoc

Statusuri transfer (`glpi_plugin_auchanassettracker_transfers`)

Valoare DB	Semnificație
`in_transit`	Trimis; destinația validează sau respinge/anulează
`completed`	Destinația a acceptat elementele în containere
`cancelled`	Respins/anulat (comentariu la respingere) → echipament Disponibil la sursă

Model de date

Container `glpi_plugin_auchanassettracker_containers`
→ `locations_id`, `code` unic, `qr_token` unic, `is_active`, soft-delete (`is_deleted`), entitate.

Echipament `glpi_plugin_auchanassettracker_equipments`
→ legătură opțională asset GLPI (`itemtype` + `items_id`), tip, producător, `locations_id`, container (când Disponibil), `users_id` (când alocat), `status`, câmpuri final_* / service_*, `serial` unic când e setat.

Istoric alocare `glpi_plugin_auchanassettracker_allocations`
→ echipament, destinatar, alocator, container anterior, date, `allocation_status`, `reject_comment`.

Jurnal audit `glpi_plugin_auchanassettracker_auditlogs`
→ cine / acțiune / itemtype / items_id / detalii / dată (append-only din UI).

De asemenea

Tabel	Scop
`…_transfers` + `…_transferitems`	Mutări între locații + linii (container dest. la validare)
`…_notices`	Notificări in-app (alocare pending, respingere, respingere transfer)

Tabel	Scop
`…_configs`	Chei praguri (vezi mai jos)
`…_equipmenttypes` / `…_manufacturers`	Catalog
`…_stockbylocations`	Contori cache pe locație
`…_profiles`	Profil GLPI → rol plugin (`central_admin` , `location_manager` , `support_tech` , `user`)

```
Locație 1──* Container 1──* Echipament (când Disponibil)
User 1──* Alocare *──1 Echipament
Transfer 1──* TransferItem *──1 Echipament
Ticket (GLPI) ──service──► Equipment.status
Echipament / Container / … ──► Jurnal audit
```

Chei config (implicite)

Cheie	Implicit	Folosit pentru
`allocation_confirm_days`	5	Pending întârziat → Alerte active
`transfer_validate_days`	7	În tranzit depășit → Alerte active
`service_max_days`	30	Service lung → Alerte active

Pragurile alimentează **doar Alerte active** (fără email doar din numărul de zile).

Roluri & drepturi (profile incluse)

Profil	Cheie rol	Domeniu	Drepturi principale
Central admin	`central_admin`	Toate locațiile	Full echipament/container/bulk/alocare/transfer/confirm + **Configurare**
Location manager	`location_manager`	Locația userului GLPI	Aceleași ops fără Configurare
Support technician	`support_tech`	Locația userului	Alocare + echipament/container limitat; **fără** bulk / transfer / config
End user	`user`	Self	Doar confirmare (interfață Helpdesk)

Câmpuri drepturi: `plugin_auchanassettracker_equipment|container|bulk|allocation|transfer|confirm|config` .
Matrice editabilă: **Administrare** → **Profile** → **Auchan Asset Tracker**.

Meniu (nivel top Auchan Asset Tracker)

Element	Cine îl vede de obicei
Dashboard	Toți userii plugin
Echipament / Containere fizice	Admin, manager, tech (după drept)
Accesorii bulk	Admin, manager
Alocare nouă	Admin, manager, tech
Transferuri	Admin, manager
Confirmare primire	Toți cu drept confirm (incl. End user)
Rapoarte	Admin, manager, tech
Configurare	Central admin (+ Super-Admin)

Integrare GLPI

Zonă	Cum
Assets	Stoc plugin poate crea/lega Computer (etc.); câmp container pe formulare asset native
Tickets	Ticket / Item_Ticket → **În service**; rezolvat/închis → **Alocat**
Users	Destinatar alocare, confirmare, notices/email
Entities / Locations	Scop pe echipament & containere; manager/tech limitați de Location
Profiles	Patru profile + matrice drepturi; config pentru Central admin
Documents	Permise pe Echipament & Container plugin
Meniu	Sector top-level via `redefine_menus`

Hooks folosite

- `csrf_compliant`, `post_init`, `redefine_menus`, `add_css`, `add_javascript`
- `config_page` (praguri)
- `post_item_form`, `item_add` / `pre_item_update` / `item_update` pe tipuri asset
- `item_add` / `item_update` pe Ticket + Item_Ticket
- Firewall `STRATEGY_NO_CHECK` + cale stateless pentru `/qr.php`

D-04 — Instalare & deployment

Cerințe

Verificare	Valoare
GLPI	**11.0.2** (min `11.0.0`, max `11.9.99`)
PHP	**8.1+**
PHP GD	Recomandat (QR PNG pe formular / etichete)
MySQL / MariaDB	Ca la instalarea GLPI 11
Acces	Super-Admin (sau drepturi Setup → Plugins)

Verificați: **Setup** → **General** (versiune GLPI) și versiunea PHP pe server (`php -v` sau panoul de hosting).

D-02 — Construire pachet instalabil

Din rădăcina repo-ului:

```
./tools/build_package.sh /tmp/auchanassettracker-0.5.1.tar.gz
```

Arhiva conține un folder (`auchanassettracker/`) de extras în `glpi/plugins/` .
Puteți redenumi folderul pe disc în `AuchanAssetTracker` — păstrați numele **stabil** după aceea (Linux e case-sensitive; trebuie să coincidă cu `glpi_plugins.directory`).

Nu includeți `.git` , `*.zip` sau `*.tar.gz` în pachetul de producție.

Instalare nouă

1. Extrageți / copiați în `glpi/plugins/AuchanAssetTracker` (includeți `public/`).
2. **Setup** → **Plugins** → **Install** → **Enable**.
3. La activare, pluginul creează schema (`install/install.sql`) și cele patru profile dacă lipsesc.
4. Logout / login (meniu și drepturi se reîncarcă).
5. **Administrare** → **Profile** — atribuiți useri:
   - **Central admin** — toate locațiile
   - **Location manager** / **Support technician** — setați **Location** pe formularul userului
   - **End user** — interfață Helpdesk; doar Confirmare + Dashboard
6. Creați **Locații** → **Containere fizice** → apoi recepție echipament.
7. Deschideți un container: URL public (stânga) + QR (dreapta), tipăriți eticheta, deschideți URL-ul delogat pentru verificarea raftului.
8. Opțional: **Setup** → **General** → **URL of the application** (host fallback pentru linkuri QR).

Upgrade (ex. 0.4.x / 0.5.0 → 0.5.1)

1. Backup DB + folderul curent al pluginului.
2. Înlocuiți fișierele (același nume de folder).
3. Reîncărcați GLPI sau apăsați **Upgrade** pe Setup → Plugins dacă apare.
   Pluginul face și **self-heal** la load: `upgrade` + `ensure_schema`, apoi actualizează `glpi_plugins.version` la **0.5.1**.
4. Logout / login; goliți cache browser / GLPI dacă CSS/meniul par vechi.
5. Smoke-check: Dashboard, Rapoarte, praguri Configurare, o alocare + confirmare, un scan QR (delogat).

Rollback

1. **Setup → Plugins → Disable** (uninstall e soft: **tabelele plugin rămân**).
2. Restaurați folderul anterior din backup (același nume de director).
3. Re-enable / Upgrade după nevoie.
4. Nu ștergeți tabelele core GLPI (Assets, Tickets, Users). Uninstall-ul pluginului nu le șterge.
5. Schema / date greșite: restaurați backup DB din **înainte** de upgrade (doar tabele plugin dacă DBA le poate izola). Preferabil backup full GLPI înainte de orice upgrade.

Checklist după instalare

- [ ] Plugin activ, versiune `0.5.1`
- [ ] Patru profile prezente; useri atribuiți; Location pe manageri/tech
- [ ] Meniu **Auchan Asset Tracker** vizibil pe fiecare rol (End user: Dashboard + Confirmare)
- [ ] QR container se deschide fără login
- [ ] EN / RO: setați limba userului și verificați etichetele
- [ ] Central admin: Configurare arată cele 3 praguri (implicite 5 / 7 / 30)

D-05 — Referință API / integrare

Nu există REST API public separat. Integrarea = hooks GLPI + câteva endpoint-uri AJAX interne + URL-ul public QR.

QR public (pagina container)

Element	Detaliu
URL	`{GLPI_BASE}/plugins/{PluginDir}/qr.php?t={qr_token}&lang={en_GB|ro_RO}`
Auth	Niciuna — Firewall `STRATEGY_NO_CHECK` + cale stateless în `setup.php`
Fișier	`public/qr.php` (în URL **fără** segmentul `/public/`)
Afișează	Nume container, cod, locație; tabel echipamente (Nume, Serial, Tip, Adăugat la)
Editare	Doar vizualizare — modificările doar în UI GLPI
Token greșit / inactiv / șters	404 „Container not found”

Token: `qr_token` unic pe container (`PluginAuchanassettrackerQrhelper::getScanUrl()`).
Host: request curent (fallback: Setup → General → URL of the application).

Etichetă tipăribilă: formular container → print HTML/PDF (același URL + imagine QR). Necesită PHP GD pentru PNG.

AJAX intern (login necesar)

Bază: `/plugins/{PluginDir}/ajax/…` — sesiune GLPI + CSRF. Profilele pe locație văd doar locația lor.

Endpoint	Scop
`containers.php?locations_id=&display=dropdown|json`	Containere pentru o locație
`users.php`	Helper alegere user
`models.php`	Helper alegere model

Controllere front (puncte de intrare UI)

Cale sub `front/`	Scop
`dashboard.php`	Home pe rol
`equipment.php` / `equipment.form.php`	Listă / creare-editare echipament
`equipment.bulk.php`	Recepție accesorii bulk

Cale sub `front/`	Scop
`container.php` / `container.form.php` / `container.qr.php`	Containere + QR/etichetă
`allocation.form.php`	Alocare nouă
`confirm.php`	Confirmare / Nu am primit
`transfer.php` / `transfer.form.php`	Transferuri
`report.php`	Rapoarte + export CSV/Excel
`config.form.php`	Praguri alerte
`auditlog.php`	UI jurnal audit
`stockbylocation.php`	Stoc pe locație
`equipmenttype*.php` / `manufacturer*.php`	Catalog
`profile.form.php`	Helper drepturi profil

Evenimente GLPI consumate

Eveniment	Efect
Ticket / Item_Ticket add	Echipament urmărit → **În service** (`service_tickets_id` , `service_since`)
Ticket update (solved/closed)	**În service** → **Alocat**
Asset add / update	Sync container / legătură stoc pe formular asset native
Plugin init / Profile	Seed drepturi + patru roluri; self-heal schema

Evenimente produse (nu NotificationTemplate nativ)

`Mailhelper` + **notices** in-app (`glpi_plugin_auchanassettracker_notices`) la:

- Alocare → confirmare pending (destinatar)
- Nu am primit (alocator)
- Respingere transfer

Nu sunt înregistrate la Setup → Notifications. Mail HTML stil Auchan; prietenos RO.

Alerte active (dashboard) folosesc doar pragurile de zile din config — **nu** trimit email singure.

Audit

Acțiunile importante scriu în `glpi_plugin_auchanassettracker_auditlogs` (UI Audit / mutări recente pe dashboard admin). Exporturile CSV/Excel din rapoarte sunt și ele jurnalizate.

Manuale utilizator (D-06 / D-07 / D-08)

Meniu: **Auchan Asset Tracker**. Limba urmează GLPI (EN / RO).

Element meniu	Central admin	Location manager	Support tech	End user
Dashboard	✓	✓	✓	✓
Echipament / Containere	✓	✓	✓ (limitat)	—
Accesorii bulk	✓	✓	—	—
Alocare nouă	✓	✓	✓	—
Transferuri	✓	✓	—	—
Confirmare primire	✓	✓	✓	✓
Rapoarte	✓	✓	✓	—
Configurare	✓	—	—	—

D-06 — Central admin / IT Manager

Profil: Central admin · toate locațiile · Configurare permisă.

Configurare (praguri)

1. **Auchan Asset Tracker** → **Configurare**.
2. Setați zilele (min 1):
   - Confirmare alocare — implicit **5**
   - Validare transfer — implicit **7**
   - Perioadă max service — implicit **30**
3. Salvați. Elementele depășite apar la **Alerte active** pe dashboard / ecrane alocare.
   Pragurile **nu** trimit email singure (vezi Alerte vs emailuri mai jos).

Dashboard

Totaluri, alerte active (clickabile), stoc pe locație, ultimele mutări (clickabile).

Rapoarte

Rapoarte → tip + filtre → rulare → opțional **CSV / Excel**.

Raport	Filtre obligatorii
Inventar curent pe locație	Locație
Echipament pe user	User

Raport	Filtre obligatorii
Mișcări pe perioadă	Dată de la + până la
Stoc pe tip	—
Echipament cu probleme	— (folosește pragurile)
Inventar pe container	Locație + container

Rolurile cu scop pe locație sunt auto-limitate; nu pot raporta useri din alte locații.

Stoc & containere

1. **Containere fizice** → Adaugă → Locație + cod/nume → salvează.
2. Deschide container → URL stânga, QR dreapta → tipărește eticheta → lipește pe raft.
3. **Echipament** → Adaugă (container obligatoriu când Disponibil) sau **Accesorii bulk**.
4. Soft-delete containere nefolosite (QR devine inactiv).

Legătură / sync cu asset-uri GLPI când formularul native arată câmpul container.

Alocare & transferuri

1. **Alocare nouă**: echipament Disponibil + user → status **Așteaptă validare** (container golit).
2. Destinatarul folosește Confirmare primire (sau Nu am primit + comentariu).
3. **Transferuri**: sursă → destinație + elemente Disponibile → **În tranzit**.
   Expeditorul poate edita destinație/note/elemente sau șterge cât timp e în tranzit.
   Destinația validează fiecare element într-un container (→ Disponibil acolo) sau respinge cu comentariu.

Status final (casare / pierdere / furt)

1. Deschide echipament → tab Write-off / Casare.
2. Alege Casat / Pierdut / Furat + motiv (+ document).
3. Statusul se blochează. Doar manager/admin **Reintroduce** cu un container → Disponibil.

Profile

Administrare → **Profile** → **Auchan Asset Tracker**: matrice drepturi.
Atribuiți useri la **Administrare** → **Utilizatori**; setați **Location** pentru manageri/tech.

Alerte vs emailuri

- Zilele din **Configurare** → doar liste Alerte active.
- **Emailuri + notices in-app** → alocare pending, Nu am primit, respingere transfer (`Mailhelper`).

D-07 — Location manager / Support technician

Location manager: aceleași ops ca admin, dar **doar Locația ta** (fără Configurare).
Support technician: Alocare nouă + service pe locația atribuită; fără recepție stoc / bulk / transferuri în mod implicit.

Recepție echipament (manager)

1. Creează / alege un container la locația ta.
2. **Echipament** → Adaugă (sau Bulk) → serial/tip → container → salvează → **Disponibil**.

Containere & QR

1. Deschide container → URL + QR.
2. Tipărește eticheta; lipește pe raft.
3. Scan telefon = pagina publică de conținut (fără login, doar vizualizare).

Alocare

1. **Alocare nouă** (sau din echipament Disponibil).
2. Alege un user (același scop de locație) → trimite.
3. Userul trebuie să Confirme sau Nu am primit. Prea târziu → Alertă activă.

Transfer (manager)

1. **Transferuri** → nou → destinație + elemente Disponibile.
2. Elemente → **În tranzit**.
3. Destinația validează în containere sau respinge cu comentariu.

Service

Deschide un **Ticket** GLPI pe echipament urmărit → **În service**. Ticket rezolvat/închis → din nou **Alocat**.

Casare / pierdere / furt

Același flux ca la admin pe echipamentul la care ai acces. Reintroducere dacă drepturile permit (manageri).

D-08 — End user

Profil: End user · interfață Helpdesk · doar căi scurte.

Dashboard

Auchan Asset Tracker → **Dashboard**: confirmări pending + **echipamentul meu**.

Confirmare primire

1. Deschide **Confirmare primire** (sau un rând pending pe dashboard).

2. **Confirmare primire** → echipamentul devine **Alocat** ție.
   Nu am primit → comentariu obligatoriu → echipamentul revine Disponibil; alocatorul primește notice + email.

Istoric

Din dashboard / echipamentul meu: ce e alocat ție și starea confirmării. Fără ecrane de stoc, transfer sau rapoarte.

Testare & QA (D-09 / D-10 / D-11 / D-12)

D-09 — Plan de test / cazuri

ID-uri trasabile pe zone funcționale. Rulați pe rolul notat. Completați Pass/Fail în D-10 la execuție — **nu inventați** rezultate aici.

ID	Zonă	Pași (scurt)	Așteptat
FR-CONT-01	Container CRUD	Creează container la locație	Salvat, listat
FR-CONT-02	Soft-delete	Șterge container	Ascuns din pickere stoc; QR inactiv
FR-QR-01	URL QR	Deschide `/plugins/ … /qr.php?t=…` delogat	Vedere raft, fără login
FR-QR-02	Token greșit	`t=` greșit	404
FR-EQ-01	Recepție	Adaugă echipament + container	Status Disponibil
FR-EQ-02	Container obligatoriu	Salvează Disponibil fără container	Blocat / eroare
FR-EQ-03	Bulk	Recepție accesorii bulk	Mai multe Disponibile
FR-AL-01	Alocare	Alocă Disponibil → user	Așteaptă validare; container golit
FR-AL-02	Confirmare	End user Confirmă	Alocat
FR-AL-03	Respingere	Nu am primit + comentariu	Înapoi Disponibil; notice/mail
FR-AL-04	Fără comentariu	Respinge fără comentariu	Blocat
FR-AL-05	Notice/mail	Alocă user cu email	Destinatarul primește notice + mail
FR-TR-01	Trimitere transfer	Trimite Disponibil la altă locație	În tranzit
FR-TR-02	Validare	Dest + containere	Disponibil la dest
FR-TR-03	Respingere transfer	Respinge + comentariu	Înapoi Disponibil la sursă
FR-TR-04	Ops blocate	Alocare în timp ce În tranzit	Blocat
FR-TR-05	Edit în tranzit	Expeditor editează dest/note/elemente	Salvat cât e în tranzit
FR-SV-01	Service in	Ticket pe echipament urmărit	În service
FR-SV-02	Service out	Rezolvă/închide ticket	Alocat
FR-FIN-01	Casare	Casare + motiv	Status final

ID	Zonă	Pași (scurt)	Așteptat
FR-FIN-02	Imutabil	Schimbă status în formular	Nu iese din final decât prin reintroducere
FR-FIN-03	Reintroducere	Manager + container	Disponibil
FR-CFG-01	Praguri	Setează zile în Configurare	Alertele folosesc valorile noi
FR-DASH-01	Dashboard pe rol	Login fiecare rol	Widget-uri corecte
FR-REP-01	Rapoarte	Rulează + CSV/Excel	Fișier descărcat; export jurnalizat
FR-REP-02	Filtre raport	Inventar pe locație fără locație	Eroare validare
FR-RIGHT-01	Scop locație	Manager altă locație	Fără acces / gol
FR-RIGHT-02	Meniu End user	Login End user	Doar Dashboard + Confirmare
FR-RIGHT-03	Support tech	Login Support tech	Fără Transferuri / Bulk / Config
FR-AUD-01	Audit	Creare/update/alocare	Rând în jurnal audit

Includeți mereu: container obligatoriu, imutabilitate status final, alerte prag (fără email doar din prag), transfer în tranzit, QR container inactiv.

D-10 — Raport execuție teste (șablon)

Completați doar cu rulări QA **reale**.

Sprint	Dată	Env (GLPI/PHP)	Cazuri rulate	Pass	Fail	Note
S1		11.0.2 / 8.x	Cont + recepție + roluri			
S2			Alocare + confirmare			
S3			Transfer + service + casare			
S4			Pagină QR publică			
S5			Dashboard + rapoarte + praguri			

Atașați screenshot-uri / exporturi în share-ul QA dacă cere contractul. Defecte → D-11.

D-11 — Bug-fix / jurnal defecte

Jurnal rulant — adăugați rânduri pe măsură ce apar (nu inventați defecte).

ID	Găsit	Severitate	Rezumat	Status	Dată rezolvare
BUG-001	Dev/UAT			Open / Fixed / Won't fix	

Severitate: Blocker / Major / Minor / Trivial. Păstrați și itemele din perioada de garanție în același tabel.

D-12 — Funcționalitate existentă / regresie

După install/upgrade, confirmați că feature-urile din sprinturile anterioare funcționează și că GLPI core nu e afectat.

Verificare	Pass?
Login GLPI / Users / Profiles	
Assets (Computer etc.) create/search	
Tickets create/update	
Locations	
Plugin S1: containere + stoc Disponibil	
Plugin S2: alocare + confirmare	
Plugin S3: transfer + service + casare	
Plugin S4: scan QR anonim	
Plugin S5: dashboard + rapoarte + config	

Uninstall/disable **nu** trebuie să șteargă Assets / Tickets / Users core. Uninstall plugin = soft (tabele păstrate).

D-13 — Debug & troubleshooting

Logging

Ce	Unde
Log fișier plugin	`{GLPI_LOG_DIR}/plugin_auchanassettracker.log` (`PluginAuchanassettrackerPluginlog`)
Niveluri	INFO / WARNING / ERROR (+ helper excepții)
Loguri core GLPI	Același `GLPI_LOG_DIR` (`php-errors.log` etc.)
Audit (business)	Tabel `glpi_plugin_auchanassettracker_auditlogs` + UI Audit

Creștere verbosity: activați modul debug GLPI (**Setup** → **General** → **System** / debug bar) în timp ce reproduceți; urmăriți `plugin_auchanassettracker.log` și logul PHP. Nu există switch separat „trace” — adăugați temporar `PluginAuchanassettrackerPluginlog::info()` doar pe o copie non-prod dacă e nevoie.

Checklist diagnostic

Echipament blocat: Așteaptă validare

1. Deschideți echipamentul → status `awaiting_validation`; găsiți alocarea legată cu `allocation_status = pending`.
2. Cereți destinatarului Confirmare / Nu am primit (comentariu obligatoriu la respingere).
3. SQL: alocări pending pentru acel echipament (query-uri mai jos).
4. Preferabil remediere din UI; nu inventați status în DB fără backup.

Blocat: În tranzit

1. **Transferuri** → găsiți rând cu `transfer_status = in_transit`.
2. Destinația validează cu containere, sau expeditor/dest respinge (comentariu) / expeditorul șterge când e permis.
3. Verificați că `transferitems` încă pointează la echipament.

Blocat: În service

1. Citiți `service_tickets_id` / `service_since` pe echipament.
2. Deschideți ticketul — rezolvați/închideți pentru revenire la Alocat.
3. Dacă ticketul lipsește dar statusul e blocat: verificați starea ticketului; folosiți jurnalul audit pentru ultimul eveniment service.

Asociere container greșită

1. Disponibil trebuie să aibă `plugin_auchanassettracker_containers_id` > 0 și aceeași Location ca containerul.
2. Alocat / awaiting / transit au de obicei container `0`.
3. Pagina QR listează doar echipament non-șters aflat în acel container (`is_active`, nu deleted).

Pagina QR inaccesibilă

1. URL-ul trebuie să fie `/plugins/{ExactFolder}/qr.php?t=…` — **fără** `/public/` în cale.
2. Numele folderului trebuie să coincidă cu `glpi_plugins.directory` (case-sensitive pe Linux).
3. Confirmați că `setup.php` înregistrează Firewall `STRATEGY_NO_CHECK` pentru `qr.php`.
4. Container activ, nu șters, token potrivit.
5. Testați în fereastră privată (delogat).
6. Dacă lipsește imaginea QR pe formular: verificați PHP GD (`php -m | grep -i gd`).

Nu vine email la alocare / respingere

1. Destinatarul / alocatorul trebuie să aibă email valid pe userul GLPI.
2. Transportul mail GLPI trebuie să funcționeze (Setup → Notifications / mailer).
3. Pluginul folosește `Mailhelper` (nu șabloanele Setup → Notification templates).
4. Alertele pe prag nu trimit mail singure.

SQL read-only (doar inspecție)

Înlocuiți ID-urile. Nu faceți UPDATE/DELETE în producție fără backup și tichet de schimbare.

```
-- Prezentare echipamente
SELECT id, name, serial, status, locations_id,
       plugin_auchanassettracker_containers_id AS container_id,
       users_id, service_tickets_id, date_mod
FROM glpi_plugin_auchanassettracker_equipments
WHERE is_deleted = 0
ORDER BY date_mod DESC
LIMIT 50;

-- Un echipament
SELECT * FROM glpi_plugin_auchanassettracker_equipments WHERE id = ?;

-- Container + token
SELECT id, code, name, locations_id, qr_token, is_active, is_deleted
FROM glpi_plugin_auchanassettracker_containers
WHERE id = ? OR qr_token = ?;

-- Conținut container
SELECT id, name, serial, status
FROM glpi_plugin_auchanassettracker_equipments
WHERE plugin_auchanassettracker_containers_id = ?
  AND is_deleted = 0;

-- Istoric alocare
SELECT * FROM glpi_plugin_auchanassettracker_allocations
WHERE plugin_auchanassettracker_equipments_id = ?
ORDER BY id DESC;

-- Transferuri deschise
SELECT * FROM glpi_plugin_auchanassettracker_transfers
WHERE transfer_status = 'in_transit';

SELECT * FROM glpi_plugin_auchanassettracker_transferitems
WHERE plugin_auchanassettracker_transfers_id = ?;

-- Audit
SELECT id, users_id, action, itemtype, items_id, details, date_creation
FROM glpi_plugin_auchanassettracker_auditlogs
ORDER BY id DESC
LIMIT 100;

-- Praguri
SELECT name, value FROM glpi_plugin_auchanassettracker_configs;

-- Mapare profil → rol
SELECT * FROM glpi_plugin_auchanassettracker_profiles;
```

Rollback / recovery

1. **Înainte de upgrade:** backup DB + folder `plugins/{dir}`.
2. Versiune nouă defectă: disable plugin → restaurați folderul anterior → enable/upgrade.
3. Uninstall = soft (tabele păstrate). Drop pe tabelele plugin e ultima soluție și pierde doar istoricul plugin — nu Assets/Tickets/Users core.
4. Migrare greșită: restaurați backup DB; preferabil doar tabelele plugin dacă DBA le poate izola.

5. Nu „reparați” statusuri finale sau tranzit prin SQL brut fără să înțelegeți legăturile alocare/transfer/ticket.

Checklist mediu / versiune

Element	Cum verificați
GLPI 11.0.2	Setup → General / about
Plugin 0.5.1	Setup → Plugins
PHP ≥ 8.1	`php -v` sau info server
GD (QR PNG)	`php -m | grep -i gd`
MySQL/MariaDB	Ca cerințele GLPI
Casing folder plugin	Coincide cu `glpi_plugins.directory`
`url_base` (opțional)	Setup → General — folosit dacă lipsește hostul din request